

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Laboratorium 4 — Efekt Rungego i interpolacja

Mateusz Stoch

7 kwietnia 2026

1 Zadanie 1 — Średnia geometryczna odległości węzłów

1.1 Opis zadania

Dla trzech rodzajów rozkładu węzłów interpolacji na przedziale $[-1, 1]$:

- węzłów Czebyszewa ($n = 5, 10, 20$),
- węzłów Legendre’a ($n = 5, 10, 20$),
- węzłów równomiernych ($n = 5, 10, 20$),

należy zwizualizować, jak rozkładają się węzły na przedziale, wykreślając dla każdego węzła x_j jego *średnią geometryczną odległości* do pozostałych węzłów:

$$G_j = \left(\prod_{k \neq j} |x_j - x_k| \right)^{1/(n-1)}.$$

1.2 Argumentacja rozwiązania

Średnia geometryczna odległości jest miarą tego, jak daleko od siebie są węzły w pobliżu danego punktu. Dla węzłów równomiernych wartość ta jest niemal stała w środku przedziału, ale drastycznie spada na krańcach, ponieważ węzły są tam zagęszczone dokładnie tak samo jak w środku, więc odległości do sąsiadów są podobne, ale do odległych węzłów są duże. Węzły Czebyszewa i Legendre’a zagęszczają się na brzegach przedziału, co niweluje efekt Rungego.

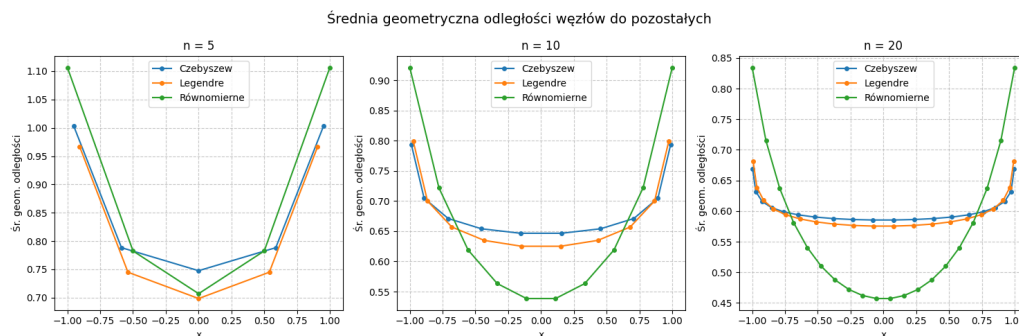
```

1 def plot_geometric_mean_distances(x_nodes, title_suffix='', ax=None):
2     n = len(x_nodes)
3     geo_means = np.zeros(n)
4     for i in range(n):
5         dists = np.abs(x_nodes[i] - np.delete(x_nodes, i))
6         geo_means[i] = np.prod(dists) ** (1.0 / (n - 1))
7     if ax is None:
8         fig, ax = plt.subplots()
9     ax.plot(x_nodes, geo_means, 'o-', markersize=4)
10    ax.set_xlabel('x')
11    ax.set_ylabel('Śr. geom. odległości')
12    ax.set_title(title_suffix)
13    return geo_means
14
15 def chebyshev_nodes(n, a=-1, b=1):
16     j = np.arange(1, n + 1)
17     return 0.5*(a+b) + 0.5*(b-a)*np.cos((2*j-1)/(2*n)*np.pi)
18
19 def legendre_nodes(n):
20     coeffs = np.zeros(n + 1)
21     coeffs[n] = 1.0
22     return legroots(coeffs)

```

Listing 1: Obliczanie i wizualizacja średniej geometrycznej odległości

1.3 Wykresy i wyniki



Wykres 1: Średnia geometryczna odległości węzłów do pozostałych dla trzech rodzajów węzłów i trzech wartości n .

1.4 Wnioski

1. Węzły równomierne dają prawie stałą średnią geometryczną w środku przedziału, ale wartości na jego krańcach są wyraźnie niższe. Oznacza to, że kraje przedziału są słabo “pokryte”, przy interpolacji wielomianem Lagrange’a stąd wynika efekt Rungego: duże oscylacje na brzegach.
2. Węzły Czebyszewa i Legendre’a mają podobny wzorzec, są zagęszczone przy krańcach przedziału, co sprawia że średnia geometryczna odległości jest tam

wyraźnie mniejsza niż w środku, ale za to znacznie bardziej równomiernie rozłożona. To właśnie ta własność chroni przed efektem Rungego.

3. Węzły Czebyszewa i Legendre’a dają niemal identyczne wyniki, obie te rodziny węzłów są splecione z teorią wielomianów ortogonalnych i obie dają zbliżone gwarancje numeryczne.

2 Zadanie 2 — Interpolacja i efekt Rungego

2.1 Opis zadania

Celem zadania jest interpolacja dwóch funkcji:

$$f_1(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}, \quad x \in [-1, 1]$$

$$f_2(x) = e^{\cos(x)}, \quad x \in [0, 2\pi]$$

za pomocą trzech metod:

- wielomianu Lagrange’a z węzłami równomiernie rozmieszczonymi,
- kubicznych funkcji sklepanych z węzłami równomiernie rozmieszczonymi,
- wielomianu Lagrange’a z węzłami Czebyszewa.

Część (a) dotyczy wykresu porównawczego dla f_1 z $n = 12$ węzłami. Część (b) bada jak zmienia się norma błędu przy zwiększaniu n od 4 do 50.

2.2 Argumentacja rozwiązania

2.2.1 Interpolacja barycentryczna Lagrange’a

Zamiast klasycznego wzoru Lagrange’a (który jest niestabilny), implementuje się interpolację barycentryczną. Polega ona na obliczeniu wag w_j :

$$w_j = \frac{1}{\prod_{k \neq j} (x_j - x_k)},$$

a następnie ewaluacji:

$$p(x) = \frac{\sum_j \frac{w_j}{x - x_j} y_j}{\sum_j \frac{w_j}{x - x_j}}.$$

Ta forma jest numerycznie znacznie bardziej stabilna.

```

1 def lagrange_barycentric(x_nodes, y_nodes, x_eval):
2     n = len(x_nodes)
3     w = np.ones(n)
4     for j in range(n):
5         for k in range(n):
6             if k != j:
7                 w[j] /= (x_nodes[j] - x_nodes[k])
8     x_eval = np.asarray(x_eval, dtype=float)
9     result = np.zeros_like(x_eval)
10    for i, xi in enumerate(x_eval):
11        diffs = xi - x_nodes
12        zero_idx = np.where(diffs == 0)[0]
13        if len(zero_idx) > 0:
14            result[i] = y_nodes[zero_idx[0]]
15        else:
16            terms = w / diffs
17            result[i] = np.dot(terms, y_nodes) / np.sum(terms)
18    return result

```

Listing 2: Interpolacja barycentryczna Lagrange’a

2.2.2 Węzły Czebyszewa

Węzły Czebyszewa na przedziale $[a, b]$ są zdefiniowane jako:

$$x_j = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos\left(\frac{2j-1}{2n}\pi\right), \quad j = 1, \dots, n.$$

Minimalizują one maksymalny błąd interpolacji i eliminują efekt Rungego.

2.2.3 Funkcje sklepane

Do interpolacji użyto `CubicSpline` z biblioteki SciPy, który dopasowuje kawałkowe wielomiany stopnia 3 z zachowaniem ciągłości i gładkości na węzłach.

```

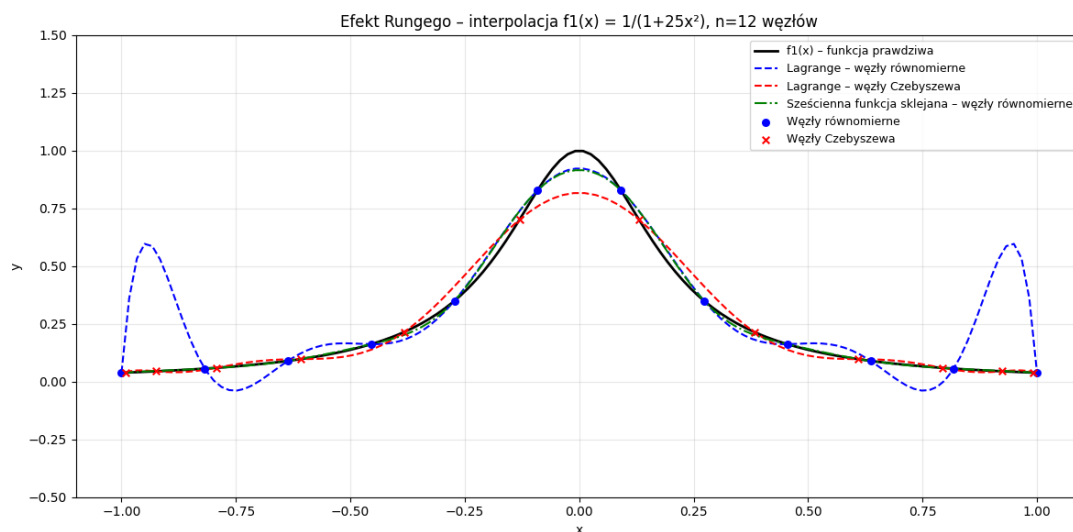
1 cs_unif = CubicSpline(x_unif, y_unif)
2 y_spline_unif = cs_unif(x_dense_unif)

```

Listing 3: Interpolacja kubiczną funkcją sklepaną

2.3 Wykresy i wyniki liczbowe

2.3.1 (a) Interpolacja f_1 przy $n = 12$ węzłach

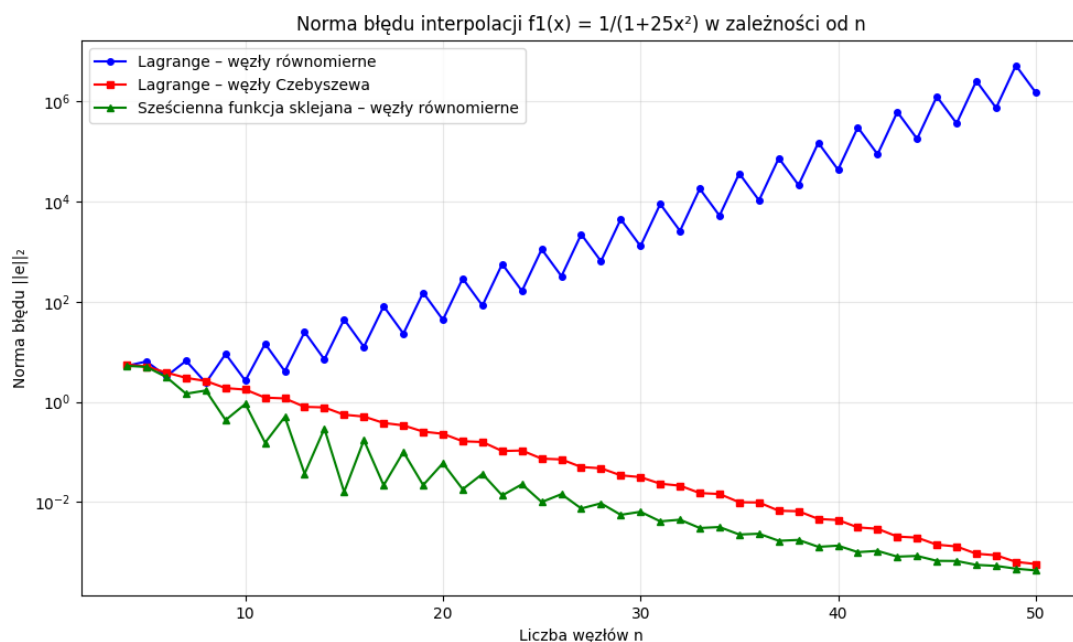


Wykres 2: Porównanie metod interpolacji funkcji Rungego $f_1(x)$ przy $n = 12$ węzłach.

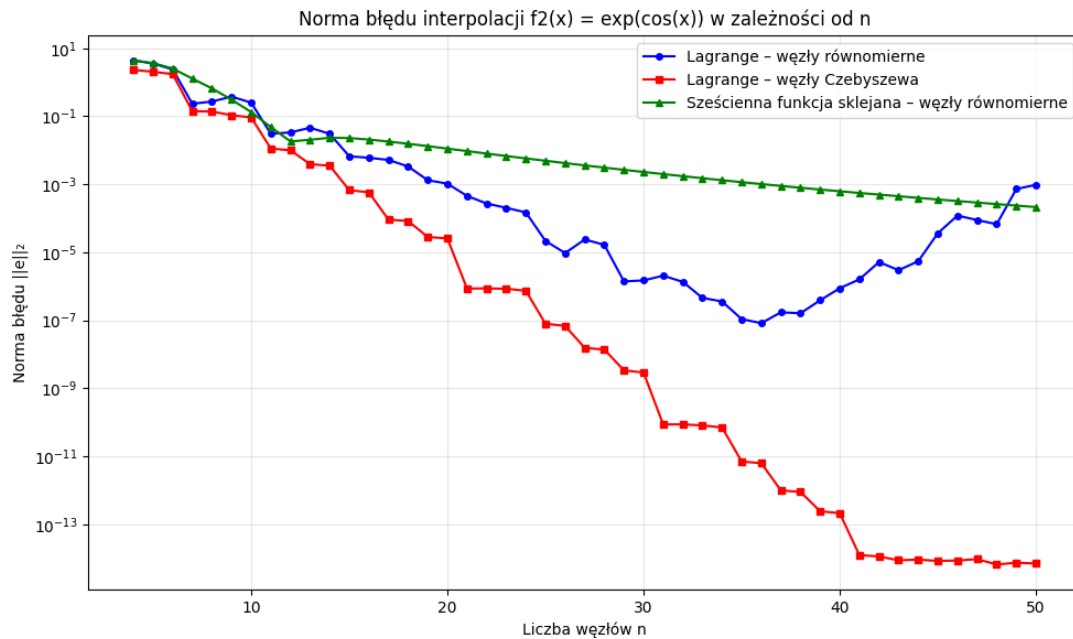
Widać wyraźnie, że Lagrange z węzłami równomiernie rozmieszczonymi mocno oscyluje przy krańcach przedziału (efekt Rungego). Funkcja sklejana i Lagrange z węzłami Czebyszewa radzą sobie znacznie lepiej.

2.3.2 (b) Norma błędu vs. liczba węzłów

Błąd interpolacji mierzony jest jako norma $\|e\|_2$ na 500 losowo wybranych punktach testowych.



Wykres 3: Norma błędu interpolacji $f_1(x) = 1/(1 + 25x^2)$ w zależności od liczby węzłów n (skala logarytmiczna na osi y).



Wykres 4: Norma błędu interpolacji $f_2(x) = e^{\cos(x)}$ w zależności od liczby węzłów n (skala logarytmiczna na osi y).

2.4 Wnioski

1. Dla funkcji Rungego $f_1(x)$ Lagrange z węzłami równomiernie rozmieszczonymi jest zdecydowanie najgorszy, błąd rośnie wraz z n , co jest doskonałym przykładem efektu Rungego. Dodawanie kolejnych węzłów zamiast poprawiać interpolacji, tylko ją pogarsza.
2. Lagrange z węzłami Czebyszewa eliminuje efekt Rungego, błąd maleje monotonicznie wraz ze wzrostem n . Zmiana wyboru węzłów (przy tej samej metodzie interpolacji) całkowicie zmienia zachowanie metody.
3. Kubiczna funkcja sklejana z węzłami równomiernie rozmieszczonymi zachowuje się dobrze dla obu funkcji, błąd maleje monotonicznie i osiąga niskie wartości. Funkcje sklepane działają lokalnie, więc efekt Rungego nie może się propagować na cały przedział.
4. **Podsumowanie:** Najdokładniejszą metodą (w sensie najszybszego zaniku błędu) okazuje się Lagrange z węzłami Czebyszewa. Funkcja sklejana jest bardzo dobrą i bezpieczną alternatywą, działa dobrze nawet przy równomiernie rozmieszczonych węzłach. Lagrange z węzłami równomiernie rozmieszczonymi jest metodą najmniej dokładną dla funkcji z ostrymi zmianami.

3 Podsumowanie

1. **Efekt Rungego** jest realnym problemem w interpolacji wielomianowej. Przy węzłach równomiernie rozmieszczonych zwiększanie liczby węzłów może pogorszyć interpolacji, a nie ją poprawić.

2. **Wybór węzłów ma kluczowe znaczenie.** Węzły Czebyszewa (i podobnie Legendre'a) minimalizują błąd interpolacji i eliminują efekt Rungego. Różnica pomiędzy nimi a węzłami równomiernie rozmieszczonymi widoczna jest wyraźnie w rozkładzie średniej geometrycznej odległości.
3. **Funkcje sklejane są bezpiecznym i praktycznym wyborem.** Nawet przy równomiernie rozmieszczonych węzłach dają dobre wyniki, działają lokalnie, a zaburzenie w jednym miejscu nie wpływa na cały przedział.
4. **Interpolacja barycentryczna Lagrange'a** jest numerycznie stabilną implementacją wzoru Lagrange'a i powinna być preferowana nad klasyczną postacią.